

17. 代謝場の組織化

所要時間 : 08:21

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における代謝場の組織化について、胚盤と胚盤胞の形成から探求します。主要な概念には、透過場、浸透場、注入場の導入が含まれ、これらが栄養情報の分布と組織の変容にどのように影響するかを決定します。ビデオでは、栄養供給を極性的に導く胚柄の役割や、胚組織の「S」字型形成につながるダイナミクスについても詳しく説明しています。この教えは、生体力学的胚学の基礎とそのオステオパシーへの応用を理解するために不可欠です。

代謝場の組織化

胚発生において、私たちは胚盤と腔、すなわち**胚盤胞腔**から出発します。

子宮内膜への**着床**の際、第二の腔が出現します。この段階で、2種類の細胞が交換されます。一方は古い腔に面しており、この時点でBlech-Schmidtは**内囊**、**上胚葉**、**下胚葉**の概念を導入します。

第三の腔が出現すると、外部と内部の間で**差動的な成長速度**を特徴とする新しいシステムが確立されます。内部では、**栄養供給**が遅いため、成長はわずかに遅くなります。

組織レベルで重要な現象が発生し、新しい情報が誘導されます。これらは、情報の栄養供給における**先行**、**透過**、**浸透**、および**注入**の**代謝場**と呼ばれるものです。言い換えれば、これは栄養情報、すなわち**原始的な栄養**が組織にどのように分布し、それらを変化させるかの組織化です。

Blech-Schmidtはこれがどのように起こるかを理解し、**生体力学的胚学**にのみ見られる新しい概念を導入しました。情報は、**浸透場**、**透過場**、または**注入場**と呼ばれるものによって分布します。

代謝場：定義と拡散メカニズム

これらの用語は何を意味するのでしょうか？

細胞の層を考えてみましょう。栄養情報は、はるかに特異的で分極化された方法で到達します。**卵黄囊腔**、**羊膜腔**、および**外体腔**の出現に伴い、**胚柄**と呼ばれるものが組織化されます。これは、栄養情報がもはやあらゆる方向からではなく、特定の方向から来ることを意味します。

情報はもはやあらゆる方向からではなく、**胚柄**と呼ばれる一方向からのみ到達します。栄養供給を受ける細胞群を観察すると、胚柄から3つの異なる方法でそれが起こることがわかります。

1. **浸透場**：情報は膜に沿って、平行かつ直線的に通過することができます。
2. **透過場**：情報は細胞間を通過することができます。
3. **注入場**：細胞が存在し、それが直接「食べたい」と望んでいます。

これは、**接合子**から**原始胎児**へと移行するための非常に重要な動きを導入します。当初、栄養情報は一般的で、真のつながりはありません。しかし、胚盤胞腔から卵黄囊腔と外体腔への移行が起こると、集中が生じます。この小さな塊と外部（後に**胎盤**を形成する）との間には、もはや一つのつながりしかありません。これは**胚柄**、または**原始臍帯**と呼ばれ、栄養の場所です。

胚の組織化と代謝運動

この段階の胚を考えてみましょう。**羊膜腔**を形成する細胞層と、その下にある**卵黄囊腔**の細胞層があります。全体は胚柄に接続されており、**外体腔**という腔の中にあります。

このとき、栄養源は外部から内部へと組織化されますが、分極化された方法で。上部は、その前方位置により、より大きな代謝活動を示します。情報は浸透場に集中します。

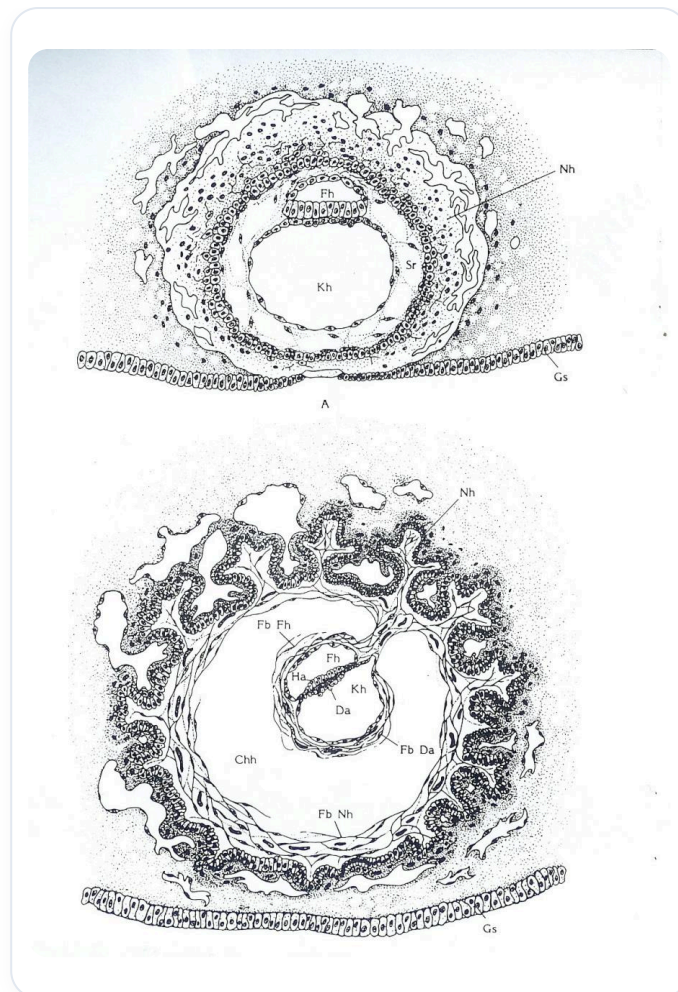
同時に、浸透、注入、透過の中央代謝場が存在し、胚の代謝運動を組織化します。**卵黄囊腔**は後方へ、**羊膜腔**は前方へ移動し、胚盤内に**S字型**を導入します。

「S字型」の形成と表現の誤り

この動きは、当初は平坦だった組織をS字型の組織に変えます。代謝活動により、羊膜腔は前方へ、卵黄囊腔は後方へ移動します。

これら2つの図の表現間の誤りに注意することが重要です。外体腔ははるかに大きくなければなりません。誤りは構造の相対的なサイズにあります。外体腔と卵黄囊腔の間のこの通路で胚柄が形成されるため、より正確な視点を得るためには図のサイズを変更する必要があります。

この胚柄では、**透過**、**浸透**、**注入**の動きが発達し、羊膜腔の前方への動きを生み出しますが、その下ではわずかに目立ちません。これにより傾きが生じ、この傾きの動きが上胚葉と内胚葉内にS字型を形成します。



図ー カルシウム塩